

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 17. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC đều. Góc giữa hai vec-tơ $\vec{AB}$ và $\vec{BC}$ bằng

- A. $(\vec{AB}, \vec{BC}) = 30^\circ$ B. $(\vec{AB}, \vec{BC}) = 45^\circ$
C. $(\vec{AB}, \vec{BC}) = 120^\circ$ D. $(\vec{BA}, \vec{BC}) = 135^\circ$

Câu 2. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a . Khi đó $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ bằng

- A. $\frac{a^2}{2}$ B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$ D. a^2

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 3. Khi đó $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ bằng

- A. $9\sqrt{3}$ B. $9\sqrt{2}$ C. 9 D. $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

Câu 4. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot \vec{BD}$.

- A. $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot \vec{BD} = a^2$ B. $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot \vec{BD} = 0$
C. $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot \vec{BD} = 2\sqrt{2}a^2$ D. $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot \vec{BD} = \sqrt{2}a^2$

Câu 5. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B , biết $AD = a$, $BC = 3a$ và cạnh $AB = 2a$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD . Khi đó $\vec{AC} \cdot \vec{IJ}$ bằng bao nhiêu?

- A. $2a^2$ B. $3a^2$ C. $6a^2$ D. a^2

Câu 6. Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 5 và $\widehat{ABC} = 120^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Tính $\vec{BC} \cdot (\vec{BA} + \vec{BC})$

- A. $\frac{25}{2}$ B. $-\frac{25}{2}$ C. 25 D. -25

Câu 7. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$ và $AD = a\sqrt{2}$. Gọi K là trung điểm của cạnh AD . Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\vec{BK} \cdot \vec{AC} = 0$ B. $\vec{BK} \cdot \vec{AC} = -a^2\sqrt{2}$
C. $\vec{BK} \cdot \vec{AC} = a^2\sqrt{2}$ D. $\vec{BK} \cdot \vec{AC} = 2a^2$

Câu 8. Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O . Số các vector khác vector không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm A, B, C, D, E, F, O là

- A. 30 B. 42 C. 40 D. 12

Câu 9. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC . Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\vec{MA} = \vec{MB}$ B. $\vec{AB} = \vec{AC}$ C. $\vec{MN} = \vec{BC}$ D. $\vec{BC} = 2\vec{MN}$

Câu 10. Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vector $(\vec{AO} - \vec{DO})$ bằng vector nào?

- A. $\vec{BA}$ B. $\vec{BC}$ C. $\vec{DC}$ D. $\vec{AC}$

Câu 11. Tìm giá trị của k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$, biết rằng $\vec{a}, \vec{b}$ ngược hướng và $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 15$.

- A. $k = 3$ B. $k = -\frac{1}{3}$ C. $k = \frac{1}{3}$ D. $k = -3$

Câu 12. Cho tam giác đều ABC . Tính $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) + \cos(\vec{BA}, \vec{BC}) + \cos(\vec{CB}, \vec{CA})$.

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{3}{2}$

Câu 13. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a , trọng tâm G . Tích vô hướng của hai vector $\vec{BC} \cdot \vec{CG}$ bằng

- A. $\frac{a^2}{\sqrt{2}}$ B. $-\frac{a^2}{2}$ C. $-\frac{a^2}{\sqrt{2}}$ D. $\frac{a^2}{2}$

Câu 14. Cho hình vuông $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB, BC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{MD} = \vec{NC}$ B. $\vec{MD} = 2\vec{MN}$ C. $|\vec{AD}| = 2|\vec{MN}|$ D. $\vec{AC} = 2\vec{MN}$

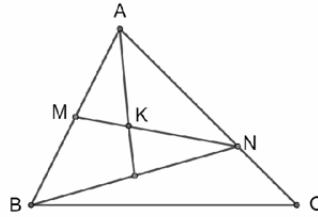
Câu 15. Cho đoạn thẳng AB , gọi điểm C là trung điểm AB và điểm D thỏa mãn $\vec{BD} = -5\vec{CD}$. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\vec{AD} = -\frac{7}{6}\vec{BC}$ B. $\vec{AD} = -\vec{BC}$ C. $\vec{AD} = -\frac{6}{5}\vec{BC}$ D. $\vec{AD} = -\frac{5}{6}\vec{BC}$

Câu 16. Cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2|\vec{b}| = 4$ và $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 4$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

- A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 4$ B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -2$
C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{2}$ D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{4}$

Câu 17. Cho tam giác ABC có $AB = 2$; $AC = 3$; $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Gọi điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB , điểm N thuộc đoạn thẳng AC sao cho $\vec{AN} = 2\vec{NC}$ và K là trọng tâm tam giác ABN . Tính $\vec{AK} \cdot \vec{MN}$.



- A. $\vec{AK} \cdot \vec{MN} = \frac{1}{2}$ B. $\vec{AK} \cdot \vec{MN} = 1$ C. $\vec{AK} \cdot \vec{MN} = \frac{1}{3}$ D. $\vec{AK} \cdot \vec{MN} = \frac{2}{3}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = a$, $BC = 2a$.

- a) $\widehat{ACB} = 60^\circ$
b) $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = a^2$
c) $\vec{BC} \cdot \vec{CA} = 3a^2$
d) $\vec{AB} \cdot \vec{BC} + \vec{BC} \cdot \vec{CA} + \vec{CA} \cdot \vec{AB} = -4a^2$

Câu 2. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD, AB .

- a) $\vec{AO} \cdot \vec{CA} = a^2$
b) $\vec{CM} \cdot \vec{AD} = -\frac{a^2}{2}$
c) $CM \perp DN$
d) Tập hợp điểm K thỏa mãn $KA^2 + KD^2 + KC^2 = 10a^2$ là một đường tròn.

Câu 3. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Biết $AD = a$, $BC = 3a$, $AB = 2a$. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$

b) $\vec{AB} \cdot \vec{CA} = 4a^2$

c) $|\vec{AC} - \vec{BD}|^2 = AC^2 + BD^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{BD}$

d) Tập hợp điểm M thỏa mãn $(\vec{MA} + \vec{MB}) \cdot (\vec{MC} + \vec{MD}) = 0$ là đường tròn bán kính PI , với P, I lần lượt là trung điểm của AB, CD .

Câu 4. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O , cạnh bằng a .

a) $\vec{AB} \cdot \vec{DC} = 2a^2$

b) $\vec{AB} \cdot \vec{OC} = a^2$

c) $\vec{CA} \cdot \vec{OC} = -a^2$

d) $(\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot (\vec{BC} + \vec{BD}) = a^2$

Câu 5. Cho tứ giác $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD . Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng MN và A' là trọng tâm tam giác BCD .

a) $\vec{AD} + \vec{BC} = 2\vec{MN}$

b) $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$

c) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 3\vec{OG}$ với O bất kì.

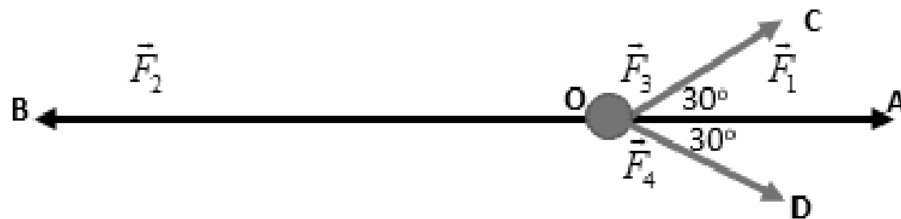
d) $\vec{AG} = \frac{4}{3}\vec{AA'}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $AB = 2$; $AC = 3$; $\hat{A} = 60^\circ$. M là trung điểm của AB ; K là điểm thuộc cạnh AC sao cho $\vec{AK} = k \cdot \vec{AC}$. Tìm k để $CM \perp BK$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho 2 vector $\vec{a}, \vec{b}$ biết $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ và $|2\vec{a} + \vec{b}| = 2$. Tính giá trị $\cos$ của góc giữa 2 vector $\vec{a} + 2\vec{b}$ và $\vec{a} - \vec{b}$.

Câu 3. Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 30° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $50\sqrt{3}$ N. Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_2$.



Câu 4. Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc 6 km/h, có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc 35 km/h so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC . Tính tích vô hướng $\vec{BN} \cdot \vec{CM}$?